

BÁO CÁO PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT & PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Sinh viên thực hiện: Đinh Hải Đăng

Đơn vị: Trường Đại học Lâm Nghiệp

I. DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN (STAKEHOLDERS)

- **Sinh viên nội trú (Tác nhân chính):** Đăng ký phòng, thanh toán các loại phí (tiền cọc, lưu trú, điện, nước), báo hỏng thiết bị và tuân thủ nội quy.
- **Cán bộ Ban quản lý KTX (Tác nhân chính):** Duyệt hồ sơ sinh viên, phân bổ phòng (từ 1 đến 6 người), quản lý nhân khẩu, ghi chỉ số điện nước và xử lý sự cố.
- **Kế toán KTX (Tác nhân phụ):** Quản lý tiền cọc, lên công nợ, xuất hóa đơn, đối soát các khoản thanh toán chuyển khoản của sinh viên.
- **An ninh & Kỹ thuật (Tác nhân phụ):** Đảm bảo an ninh 24/24, quản lý giờ giấc ra vào, tiếp nhận yêu cầu báo hỏng và thực hiện bảo trì.
- **Phòng Công tác sinh viên (Tác nhân phụ):** Quản lý dữ liệu kỷ luật, điểm rèn luyện của sinh viên nội trú.

II. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KHẢO SÁT

Việc tiến hành khảo sát hệ thống Quản lý Ký túc xá (KTX) nhằm đáp ứng các mục tiêu cốt lõi sau:

- **Đánh giá thực trạng (As-is) với quy mô lớn:** Khảo sát chi tiết cách thức Ban quản lý đang vận hành hệ thống KTX hiện tại với quy mô khoảng 3.200 sinh viên nội trú phân bố trong 11 tòa nhà.
- **Nhận diện chính xác các "Điểm đau" (Pain-points):** Xác định nguyên nhân khiến sinh viên phải chờ đợi hơn 30 phút khi làm thủ tục đăng ký đầu năm học. Phân tích những khó khăn trong việc dữ liệu bị phân tán, quản lý bằng Excel thủ công và khó kiểm soát sai sót tài chính.

- **Làm cơ sở đặc tả Yêu cầu hệ thống phần mềm mới (To-be):** Lấy dữ liệu thực tế để hướng tới mục tiêu quản lý tổng thể, tự động hóa nghiệp vụ lưu trú, minh bạch đối soát tài chính và tích hợp công nghệ thiết bị an ninh.

III. XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT

- **Sinh viên nội trú (Dự kiến 50-200 người):** Khảo sát bằng Bảng hỏi (Questionnaire) để đánh giá trải nghiệm đăng ký, tra cứu thông tin và thanh toán.
- **Cán bộ quản lý KTX (01 Trưởng ban, 03 Cán bộ trực):** Phỏng vấn trực tiếp về quy trình xét duyệt hồ sơ, xếp phòng, quản lý sinh viên và xử lý kỷ luật.
- **Kế toán KTX (01 người):** Phỏng vấn trực tiếp về quy trình đối soát tiền cọc, chốt chỉ số điện nước, theo dõi khoản thu phí và quản lý công nợ.
- **Lực lượng An ninh & Kỹ thuật:** Phỏng vấn về quy trình kiểm soát cổng (nhận diện/camera), trông giữ phương tiện, ghi nhận sinh viên về quá giờ giới nghiêm và tiếp nhận sửa chữa.

IV. XÁC ĐỊNH NỘI DUNG KHẢO SÁT CHÍNH

Khảo sát tập trung vào 3 nhóm nghiệp vụ chính:

- **Nghiệp vụ Lưu trú:** Đăng ký, đóng tiền cọc, xét ưu tiên và phân bổ các loại phòng (phòng từ 1 đến 6 người).
- **Nghiệp vụ Tài chính:** Thu/trả phí phòng, đối soát tiền điện nước và các dịch vụ khác.
- **Nghiệp vụ Vận hành & An ninh:** Báo hỏng, bảo trì cơ sở vật chất, kiểm soát ra/vào và quản lý giờ giấc giới nghiêm.

V. BẢNG KHẢO SÁT (BẢNG HỎI)

1. Bảng khảo sát dành cho Sinh viên nội trú

Nội dung đánh giá (1-Rất tệ đến 5-Rất tốt)	1	2	3	4	5
1. Thời gian chờ đợi làm thủ tục đăng ký, nhận phòng đầu năm học?	()	()	()	()	()
2. Mức độ trực quan, dễ hiểu khi lựa chọn các loại phòng 1-6 người và mức giá?	()	()	()	()	()
3. Sự tiện lợi của kênh thông báo nhắc nợ cước (App, Email, Zalo...)?	()	()	()	()	()
4. Thời gian chờ đợi thợ đến sửa chữa sau khi báo hỏng đồ đạc?	()	()	()	()	()
5. Trải nghiệm xem ảnh, sơ đồ phòng và thanh toán trực tuyến?	()	()	()	()	()

2. Bảng khảo sát "Nút thắt" dành cho Cán bộ quản lý / Kế toán

Đánh giá mức độ khó khăn (1-Rất khó đến 5-Rất dễ)	1	2	3	4	5
1. Phân bổ chỗ ở ưu tiên cho hàng ngàn Tân sinh viên đầu năm không bị trùng?	()	()	()	()	()
2. Nhập thủ công chỉ số điện nước từ sổ tay lên file Excel tính tiền?	()	()	()	()	()
3. Kiểm tra cú pháp chuyển khoản và đối soát công nợ với ngân hàng?	()	()	()	()	()
4. Theo dõi và nhắc nhở công nợ tiền phòng, điện nước để tránh thất thoát?	()	()	()	()	()

VI. DANH SÁCH CÂU HỎI PHÒNG VẤN CHUYÊN SÂU

1. Dành cho Ban Quản lý KTX (Trọng tâm: Phân bổ phòng & Theo dõi lưu trú)

- "Đây là công đoạn phức tạp nhất khi phân bổ hàng ngàn chỗ ở, đặc biệt là khi ưu tiên cho Tân sinh viên nhập học?"
- "Những sai sót, chồng chéo nào thường xảy ra khi các thầy cô phải xếp nhiều loại phòng (từ 1 đến 6 người) với các mức giá khác nhau?"
- "Việc sử dụng Excel hoặc sổ giấy hiện tại để theo dõi việc nhận, trả, chuyển phòng có những nhược điểm lớn nhất là gì?"

2. Dành cho Bộ phận Kế toán (Trọng tâm: Tiền cọc & Đối soát công nợ)

- "Bộ phận tài chính xử lý thế nào khi khoản cọc 1.000.000đ được chuyển qua ngân hàng (ví dụ: Vietinbank) nhưng sinh viên ghi sai thông tin định danh?"
- "Cách tính toán và căn trừ chi phí sẽ được thực hiện thủ công như thế nào nếu một sinh viên muốn đổi từ phòng 6 người sang phòng 2 người?"

3. Dành cho Lực lượng An ninh & Kỹ thuật (Trọng tâm: Xử lý sự cố & Thiết bị)

- "Các chú bảo vệ gặp khó khăn gì trong việc ghi nhận sinh viên về trễ, vi phạm giờ giấc vào ban đêm thông qua sổ ghi chép?"
- "Nếu phần mềm KTX hỗ trợ tích hợp trực tiếp camera 24/24 để kiểm soát ra/vào, thì hạ tầng hiện tại của KTX có sẵn sàng đáp ứng chưa?"

VII. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT (TO-BE)

Luồng 1: Đăng ký phòng & Tự động đối soát tiền cọc

- **Bước 1 (Sinh viên):** Đăng nhập bằng Mã sinh viên. Xem sơ đồ, mức giá các loại phòng (1-6 người).
- **Bước 2 (Sinh viên):** Chọn phòng và tiến hành đặt cọc trực tuyến.
- **Bước 3 (Ngân hàng & Kế toán):** Sinh viên chuyển khoản phí cọc. Hệ thống nhận Webhook tự động từ ngân hàng (VD: Vietinbank) để đối soát mã định danh.
- **Bước 4 (Hệ thống KTX):** Ghi nhận tiền cọc hợp lệ, chuyển trạng thái "Đã giữ chỗ" và gửi Email thông báo.
- **Bước 5 (Sinh viên & BQL):** Sinh viên đến KTX. BQL quét mã QR, sinh viên kiểm tra tài sản phòng, ký biên bản điện tử và nhận chìa khóa (Giảm thời gian chờ dưới 10 phút).

Luồng 2: Quy trình Thu phí Điện/Nước & Đổi phòng

- **Bước 1 (Ban quản lý):** Nhập chỉ số điện/nước đầu và cuối tháng.
- **Bước 2 (Hệ thống KTX):** Tự động chia đều chi phí cho số lượng sinh viên đang lưu trú thực tế. Gửi thông báo công nợ trực tiếp qua App/Zalo.
- **Bước 3 (Kế toán & Hệ thống):** Khi sinh viên có nhu cầu đổi loại phòng, hệ thống tự động tính toán căn trừ chênh lệch công nợ giữa hai mức giá phòng.
- **Bước 4 (Sinh viên):** Quét mã QR thanh toán cá nhân để hoàn tất công nợ.

Luồng 3: Quy trình Tích hợp An ninh & Báo hỏng

- **Bước 1 (An ninh KTX):** Hệ thống camera 24/24 ghi nhận sinh viên ra vào cổng. Tự động cảnh báo và ghi log hệ thống nếu phát hiện sinh viên về quá giờ giới nghiêm.
- **Bước 2 (Sinh viên):** Tạo Ticket báo hỏng cơ sở vật chất qua App.
- **Bước 3 (Tổ Kỹ thuật):** Nhận thông báo trên ứng dụng, tiến hành bảo trì và cập nhật lịch sửa chữa minh bạch.